

Curs 9

JavaFX este o platforma relativ recenta bazata pe limbajul Java destinata aplicatiilor de tip rich internet(RIA) ce contin interfete grafice interactive.

Principala caracteristica a aplicatiilor dezvoltate cu JavaFx este portabilitatea care confera aceeași rulare indiferent de mediul în care rulează.

Corespunzător versiunii actuale de Java platforma JavaFX nu mai este integrată și este open-source.

Ca și componente pe piața dezvoltării de aplicațiilor avem:

- Adobe AIR
- Apache Pivot
- Open Laszlo
- Ajax
- Microsoft Silverlight

Arhitectura platformei JavaFX

Peste mașina virtuală Java mai avem:

- Glass Window toolkit
- Media Engine
- Web Engine

Peste toate acestea avem Quantum toolkit iar peste acesta este JavaFX Public API's and Scene Graphic.

Implementarea unei aplicații în JavaFX implică proiectarea unui graf de scene, structura ierarhică de noduri ce conține elementele vizuale ale interfeței grafice ce comunică cu utilizatorul care poate trata diferite evenimente legate de acesta și care poate fi redată. Un element din graful scenei este identificat în mod unic fiind caracterizat printr-o clasă, fiecare nod are un părinte cu excepția rădăcinii, spre deosebire de Java Swing sau AWT, JavaFX conține pe lângă mecanisme de dispunere a conținutului: centrare, imagini sau obiecte multimedia și primitive pentru elemente grafice folosim metodele puse la dispoziție de API-urile JavaFX.animation

API JavaFX.scene permite să construim următoarele conținuturi:

1. Noduri

- Forme 2D și 3D
- Imagini
- Conținut multimedia

- Text
- Controale pentru interactiuni

2. **Stari si efecte vizuale**

In sistemul grafic JavaFX pot fi implementate grafuri de scena 2D si 3D, pe langa asta print intermediul API-urile in JavaFX putem implementa continut multimedia.